

اختبار الفصل الأول في مادة الرياضياتالتمرين الأول :

عين من بين العبارات التالية ، العبارة أو العبارات الصحيحة مع التبرير :

1. f دالة عددية فردية و $y = 1 - x$: معادلة المستقيم المائل المقارب لمنحنى الدالة f بجوار $-\infty$.
معادلة المستقيم المائل المقارب لمنحنى الدالة f بجوار $+\infty$ هي :
- $y = -1 + x$
 - $y = 1 + x$
 - لا يوجد مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$

2. لتكن الدالة العددية g المعرفة كمايلي : $g(x) = \sqrt[3]{1+x}$ ، لدينا : $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{g(x)-g(-1)}{x+1}$ تساوي
- $\frac{1}{3}$
 - $-\infty$
 - $+\infty$

3. لتكن الدالة العددية : $h(x) = \frac{\sin(x)}{1+\sin(x)}$ لدينا :
- h دالة زوجية
 - المستقيم ذو المعادلة $x = \frac{\pi}{2}$ هو محور تناظر للدالة h .
 - h دالة دورية ودورها π .

4. الحل العام للمعادلة التفاضلية $y' + 2y = 6$ التي تحقق : $f'(0) = 2$ هي الدالة f المعرفة على IR ب :
- $f(x) = -2e^{2x} + 3$
 - $f(x) = -e^{2x} + 3$
 - $f(x) = -e^{-2x} + 3$
 - $f(x) = -2e^{-2x} + 3$

5. لتكن المتتالية $(u_n)_n$ المعرفة ب : $|u_n - 1| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$ ، لدينا $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ هي :
- 0
 - 1

- $-\infty$
- $+\infty$
-

1. لتكن الدالة العددية : $f(x) = \frac{1+2x}{x-3}$ ولتكن المتتالية العددية $(u_n)_n$ المعرفة بحددها العام

$$u_n = \frac{1+2n}{n-3} \text{ هل } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \text{ هي:}$$

- تقاطع بين المنحنى (C_f) والمستقيم $y = x$.
- تقارب بين المنحنى (C_f) والمستقيم $y = 2$.

التمرين الثاني:

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$ بمايلي :

$$f(x) = x \ln(\sqrt{x} - 1)^2 \quad \bullet$$

- (1) أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها ثم فسر النتيجة هندسيا .
- (2) أدرس قابلية اشتقاق الدالة f على يمين $x_0 = 0$ ثم فسر النتيجة هندسيا .
- (3) أحسب المشتقة $f'(x)$ من أجل كل x من D_f .
- (4) عين إشارة المشتقة $f'(x)$ على المجال $]0, 1[$.
- (5) نعتبر الدالة العددية g للمتغير الحقيقي t المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ بمايلي :

$$g(t) = \ln t^2 + \frac{1}{t} + 1 \quad \bullet$$

- (a) أدرس تغيرات الدالة g وعين اشارتها .
- (b) بين أنه من أجل كل x من المجال $]1, +\infty[$ لدينا :

$$f'(x) = g(\sqrt{x} - 1) \quad \bullet$$

- (6) أنشأ جدول تغيرات الدالة f .
- (7) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α على المجال $]1, +\infty[$.
- (8) بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها أكبر تماما من 1 .
- (9) أوجد معادلة المماس عند النقطة B ذات الفاصلة $x_1 = 4$.
- (10) أنشئ المنحنى (C_f) في معلم متعامد متجانس (O, i, j) .
- (11) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة $f(x) = \ln m$.

التمرين الثالث :

الجزئين I و II مستقلين عن بعضهما

I. أثبت بإستعمال البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n يختلف عن الصفر لدينا:

$$1 - 2^2 + 3^2 - \dots + (-1)^{n-1} n^2 = (-1)^{n-1} (1 + 2 + 3 + \dots + n) \quad \bullet$$

ارشاد: المجموع $(1 + 2 + 3 + \dots + n)$ هو مجموع متتالية حسابية.

II. تعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \geq 1}$ المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} u_1 = 1 + \frac{1}{e} \\ u_{n+1} = u_n \left(1 + \frac{1}{e^{n+1}}\right), \quad n \in \mathbb{N}^* \end{cases} \quad \bullet$$

(1) نقبل بدون برهان أنه من أجل كل عدد حقيقي t من المجال $[0, +\infty[$ لدينا:

$$t - \frac{t^2}{2} < \ln(1+t) < t \quad \bullet$$

a. إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty, +\infty[$ يكون لدينا :

$$e^{-x} - \frac{1}{2}e^{-2x} < f(x) < e^{-x} \quad \bullet$$

حيث : $f(x) = \ln(1 + e^{-x})$ $\bullet$

b. بين أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متزايدة من أجل كل $n \geq 1$

c. بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$ لدينا : $\ln(u_n) = f(1) + f(2) + \dots + f(n)$

(2) نضع :

$$S_n = \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \frac{1}{e^3} + \dots + \frac{1}{e^n} \quad \bullet$$

$$H_n = \frac{1}{e^2} + \frac{1}{e^4} + \frac{1}{e^6} + \dots + \frac{1}{e^{2n}} \quad \bullet$$

حيث : $n \geq 1$

a. أحسب المجموع S_n و المجموع H_n بدلالة n .

b. بين أن : $S_n - \frac{1}{2}H_n < \ln(u_n) < S_n$

ثم استنتج أنه من أجل كل $n \geq 1$ المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ محدودة من الأعلى.

c. بين أن : $\frac{2e+1}{2(e^2-1)} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \frac{1}{e-1}$.